Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил И. В. Панов
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Характеристическое уравнение 5
3.2 Критерий Гурвица 6
3.3 Критерий Найквиста 7
3.4 Критерий Михайлова 9
3.5 Переходные процессы 11
3.6 Выводы 11
4. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование устойчивости замкнутых линейных систем автоматического управления с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление аналитических расчётов и численного моделирования.

1. По передаточной функции разомкнутой системы составить характеристическое уравнение замкнутой системы.
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой систем по критерию Гурвица.
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы и сделать вывод об устойчивости замкнутой.
4. Применить критерий Михайлова к замкнутой системе и сопоставить результаты.
5. Построить переходные процессы обеих систем при единичном ступенчатом воздействии и связать их вид с расположением полюсов.

Вариант №10. Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_{\text{open}}(s) = \frac{10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1}.$$

2. Используемые средства

Определители матриц Гурвица вычисляются функцией det. Для годографа разомкнутой системы используется nyquist. Функция tfdata извлекает коэффициенты знаменателя замкнутой системы, а polyval вычисляет значения характеристического полинома на мнимой оси.

Функция pole находит полюсы модели, isstable проверяет их расположение относительно мнимой оси. Функция step строит ответ на единичную ступень. Для кривой Михайлова используются частоты от 0 до 20 рад/с с шагом 0,02 рад/с. Переходные процессы рассматриваются от 0 до 20 с с шагом 0,01 с.

Для графических окон выбрана светлая тема с чёрными заголовками и подписями. Для Найквиста и Михайлова предусмотрены общий вид и увеличенная область; два переходных процесса размещены в одном окне.

Графики отчёта построены в MATLAB с помощью функций nyquist, plot и step. Скрипт L4.m прилагается отдельным файлом.

3. Решение

3.1 Характеристическое уравнение

Обозначим знаменатель исходной передаточной функции через $D_0(s)$:

$$D_0(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1.$$

При единичной отрицательной обратной связи замкнутая передаточная функция определяется выражением:

$$W_{\text{closed}}(s) = \frac{W_{\text{open}}(s)}{1 + W_{\text{open}}(s)} = \frac{10/D_0(s)}{1 + 10/D_0(s)}.$$

$$1 + \frac{10}{D_0(s)} = \frac{D_0(s) + 10}{D_0(s)}.$$

$$W_{\text{closed}}(s) = \frac{10}{D_0(s)} \cdot \frac{D_0(s)}{D_0(s) + 10} = \frac{10}{D_0(s) + 10}.$$

В знаменателе складываются свободные коэффициенты 1 и 10. Получаем:

$$W_{\text{closed}}(s) = \frac{10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 11}.$$

$$D(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 11 = 0.$$

3.2 Критерий Гурвица

Старший коэффициент обоих полиномов равен 2 и положителен. Для устойчивости все угловые главные определители матрицы Гурвица должны быть строго положительными. Для разомкнутой системы составим матрицу:

$$H_0 = \begin{bmatrix} 3 & 0{,}5 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0{,}5 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0{,}5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 3, \quad \Delta_2 = 8, \quad \Delta_3 = 5.5, \quad \Delta_4 = -22.25, \quad \Delta_5 = -22.25.$$

Например, $\Delta_2 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 0{,}5 = 8$. При разложении определителя четвёртого порядка по последнему столбцу получаем:

$$\Delta_4 = 0.5 \cdot 5.5 - [3(9-1) - 0.5 \cdot 6 + 4] = 2.75 - 25 = -22.25.$$

Так как $\Delta_4 < 0$, разомкнутая система неустойчива. Для замкнутой системы свободный коэффициент равен 11, поэтому матрица имеет вид:

$$H = \begin{bmatrix} 3 & 0{,}5 & 11 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0{,}5 & 11 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0{,}5 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 3, \quad \Delta_2 = 8, \quad \Delta_3 = 65.5, \quad \Delta_4 = -682.25, \quad \Delta_5 = -7504.75.$$

$$\Delta_4 = 0.5 \cdot 65.5 - 11[3(9-1) - 0.5 \cdot 6 + 44] = 32.75 - 715 = -682.25.$$

Для замкнутой системы условие устойчивости также нарушено. Положительность всех коэффициентов характеристического полинома в данном варианте не является достаточным условием устойчивости.

3.3 Критерий Найквиста

Для вывода об устойчивости замкнутой системы используем годограф разомкнутой передаточной функции. Подставим s = jω в её знаменатель:

$$D_0(j\omega) = X_0(\omega) + jY(\omega),$$
$$X_0 = 3\omega^4 - 0.5\omega^2 + 1, \qquad Y = 2\omega^5 - 3\omega^3 + 0.5\omega.$$
$$\operatorname{Re} W = \frac{10X_0}{X_0^2 + Y^2}, \qquad \operatorname{Im} W = \frac{-10Y}{X_0^2 + Y^2}.$$

Вещественная часть знаменателя положительна при любой частоте:

$$X_0 = 3\left(\omega^2 - \frac{1}{12}\right)^2 + \frac{47}{48} > 0.$$

Следовательно, Re W(jω) > 0, и годограф целиком расположен справа от мнимой оси. Он начинается в точке (10; 0) при ω = 0 и стремится к началу координат при |ω| → ∞. Критическая точка (-1; 0) не охватывается, что видно на рисунках 1 и 2.

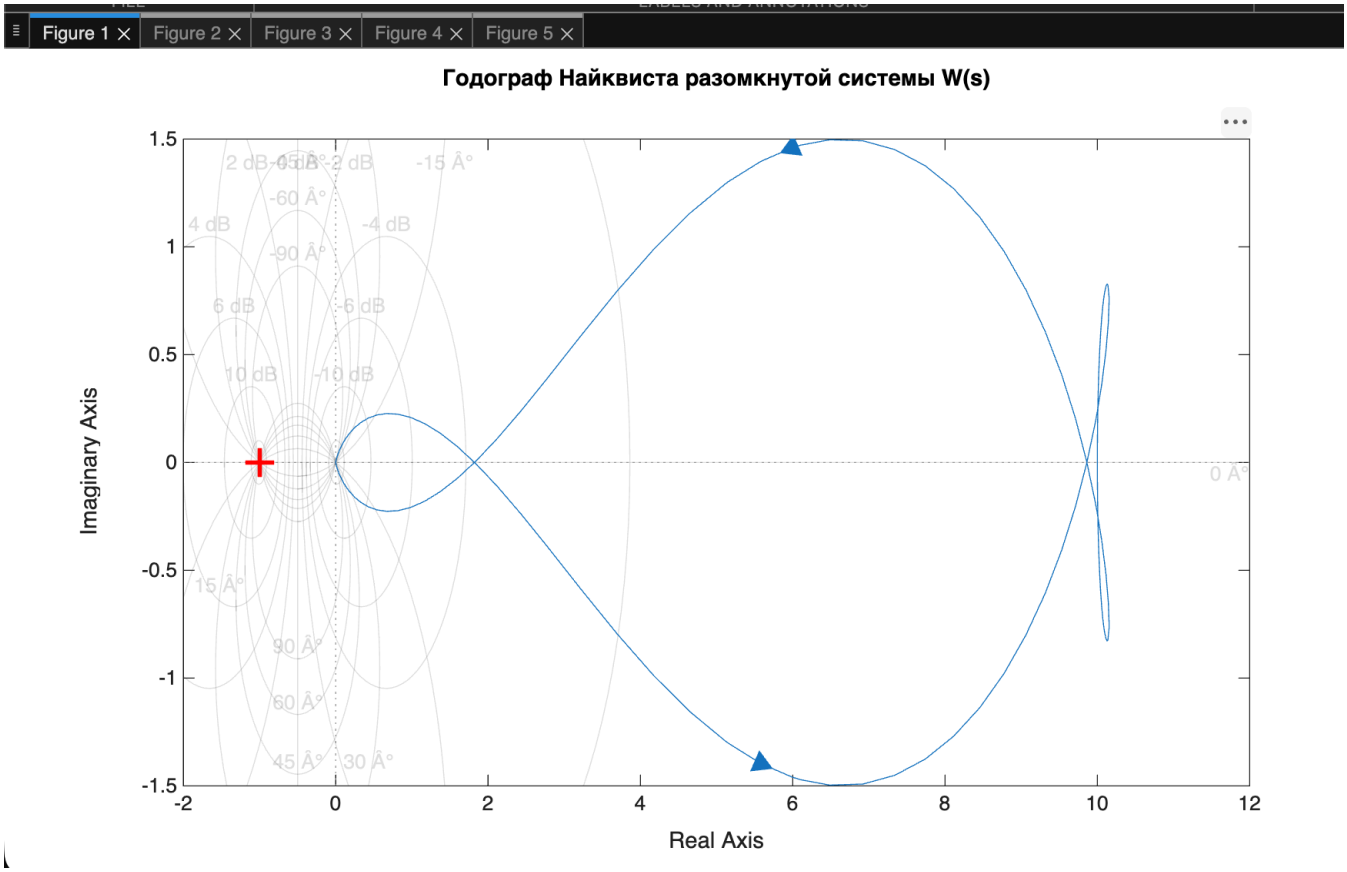


Рисунок 1 - Годограф Найквиста разомкнутой системы

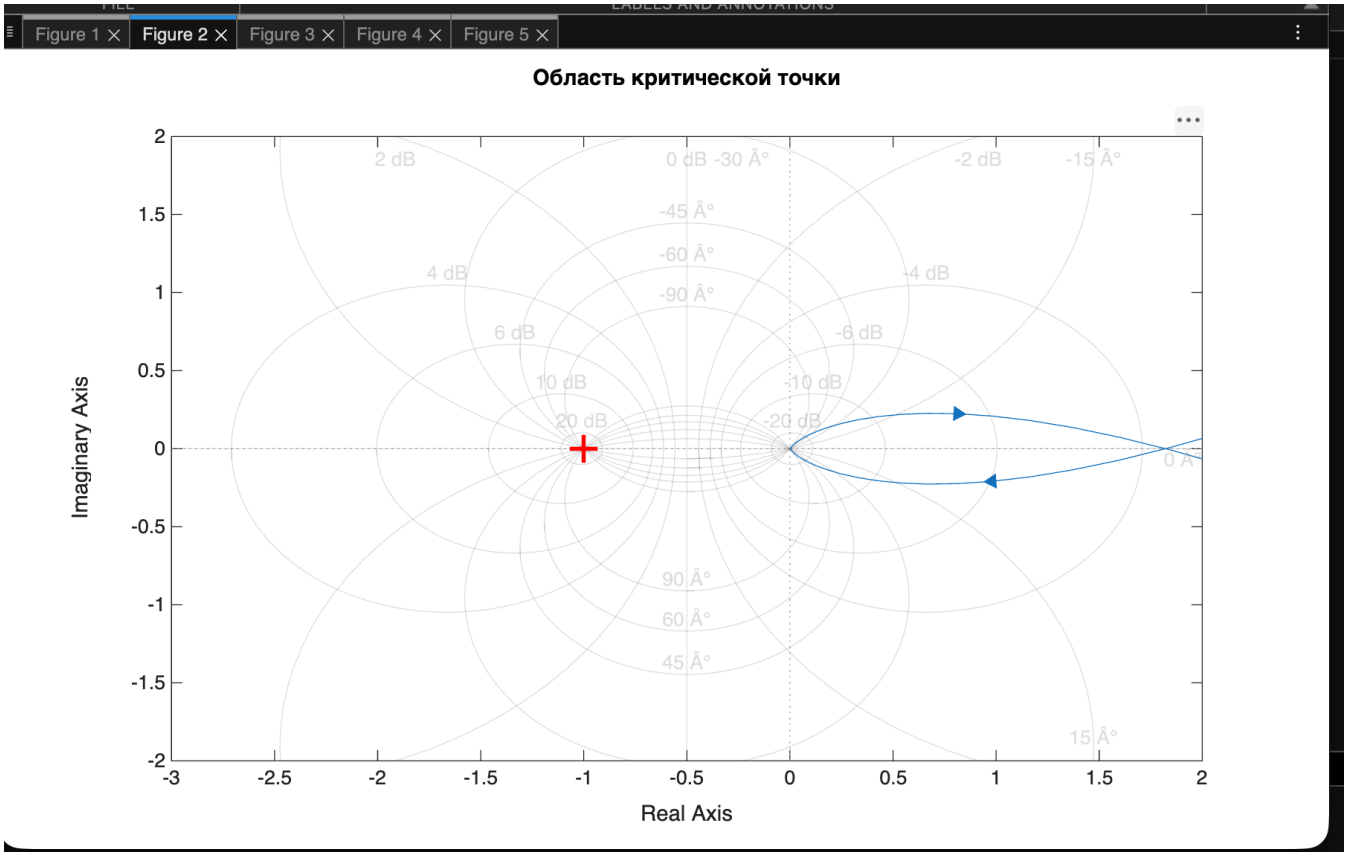


Рисунок 2 - Область критической точки (-1; 0)

У разомкнутой системы два правых полюса, P = 2. При положительном направлении охватов по часовой стрелке полный годограф даёт N = 0. По полному критерию Найквиста число правых полюсов замкнутой системы равно:

$$Z = P + N = 2 + 0 = 2.$$

Замкнутая система неустойчива. Для устойчивости при P = 2 потребовались бы два охвата против часовой стрелки; их нет. Результат совпадает с критерием Гурвица.

3.4 Критерий Михайлова

Для замкнутой системы вычислим характеристический полином при s = jω:

$$D(j\omega) = (3\omega^4 - 0.5\omega^2 + 11) + j(2\omega^5 - 3\omega^3 + 0.5\omega).$$

При ω = 0 кривая начинается в точке (11; 0). Для устойчивого полинома пятого порядка при увеличении частоты от нуля до бесконечности требуется последовательное прохождение пяти квадрантов против часовой стрелки и приращение аргумента 5π/2. Однако:

$$\mathrm{Re}\, D(j\omega) = 3\left(\omega^2 - \tfrac{1}{12}\right)^2 + \tfrac{527}{48} > 0.$$

Кривая остаётся в правой полуплоскости и не проходит II и III квадранты. Нули мнимой части определяются уравнением:

$$\omega(2\omega^4 - 3\omega^2 + 0.5) = 0.$$

$$\omega_1 = \sqrt{\tfrac{3-\sqrt{5}}{4}} \approx 0.437016, \quad \omega_2 = \sqrt{\tfrac{3+\sqrt{5}}{4}} \approx 1.144123.$$

При 0 < ω < ω₁ кривая находится в I квадранте, при ω₁ < ω < ω₂ - в IV, при ω > ω₂ - снова в I. Пересечения вещественной оси при ненулевых частотах имеют координаты (11,013932; 0) и (15,486068; 0).

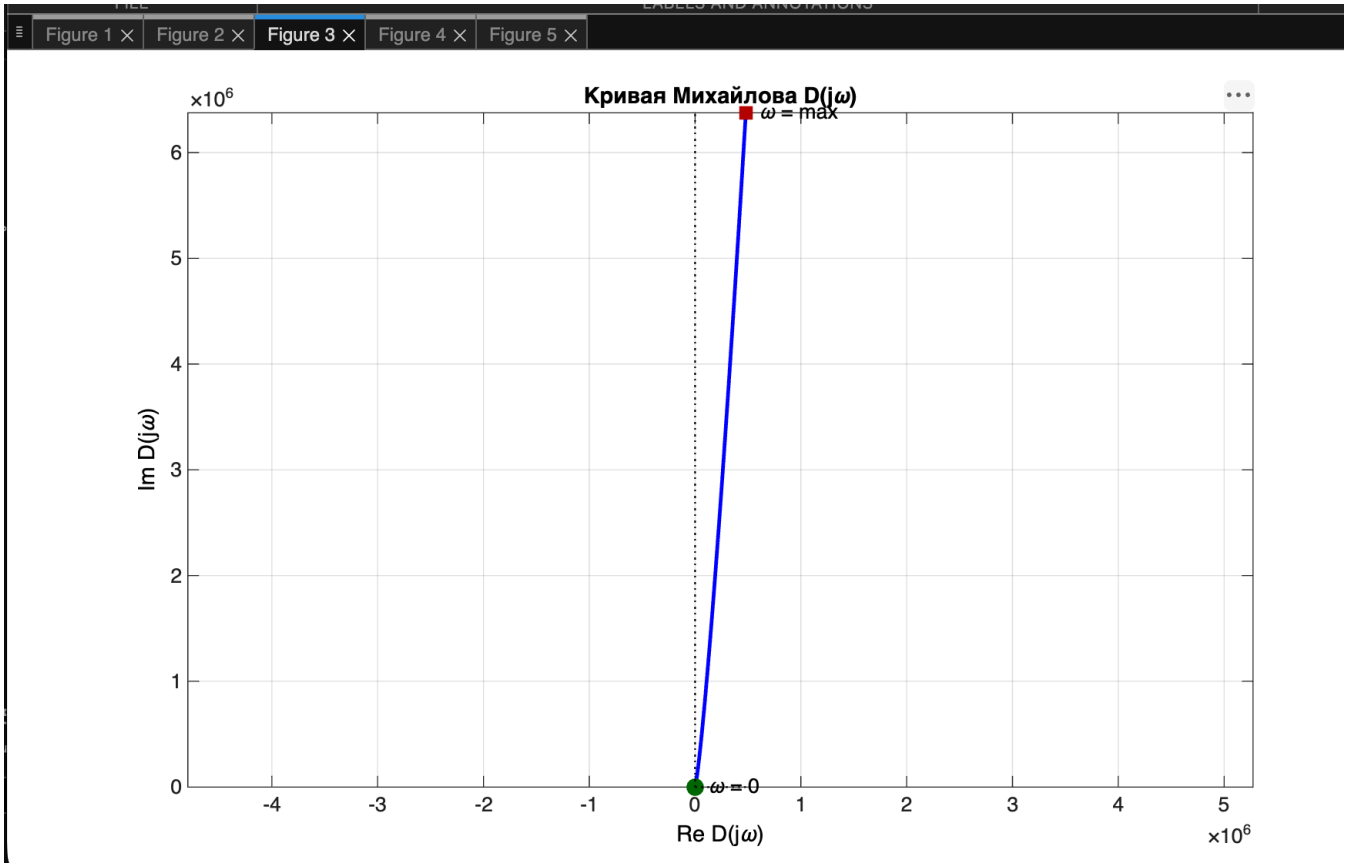


Рисунок 3 - Кривая Михайлова замкнутой системы

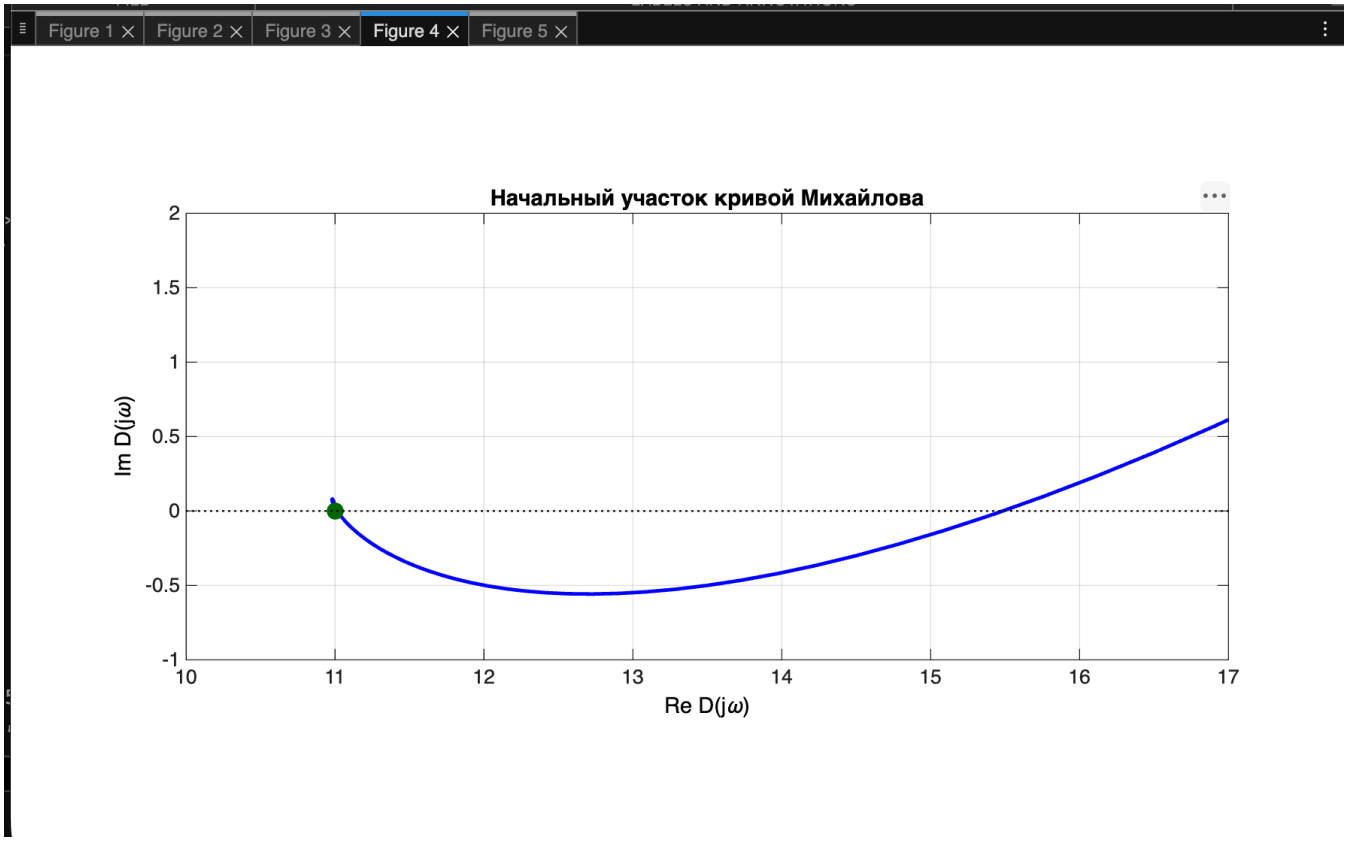


Рисунок 4 - Начальный участок кривой Михайлова

При $\omega \to \infty$ угол стремится к $+90°$. Приращение аргумента составляет $\pi/2$ вместо требуемых $5\pi/2$. По критерию Михайлова замкнутая система неустойчива; этот вывод согласуется с предыдущими проверками.

3.5 Переходные процессы

Численно найденные полюсы разомкнутой системы:

$$s_1 \approx -0.787273, \qquad s_{2,3} \approx -0.709919 \pm j1.011413,$$
$$s_{4,5} \approx +0.353556 \pm j0.539380.$$

Полюсы замкнутой системы:

$$s_1 \approx -1.540276, \qquad s_{2,3} \approx -0.771601 \pm j1.439168,$$
$$s_{4,5} \approx +0.791739 \pm j0.843944.$$

В обоих случаях есть два комплексно-сопряжённых полюса с положительной вещественной частью. Им соответствуют колебания с экспоненциально растущей амплитудой. Переходные процессы на рисунке 5 расходятся.

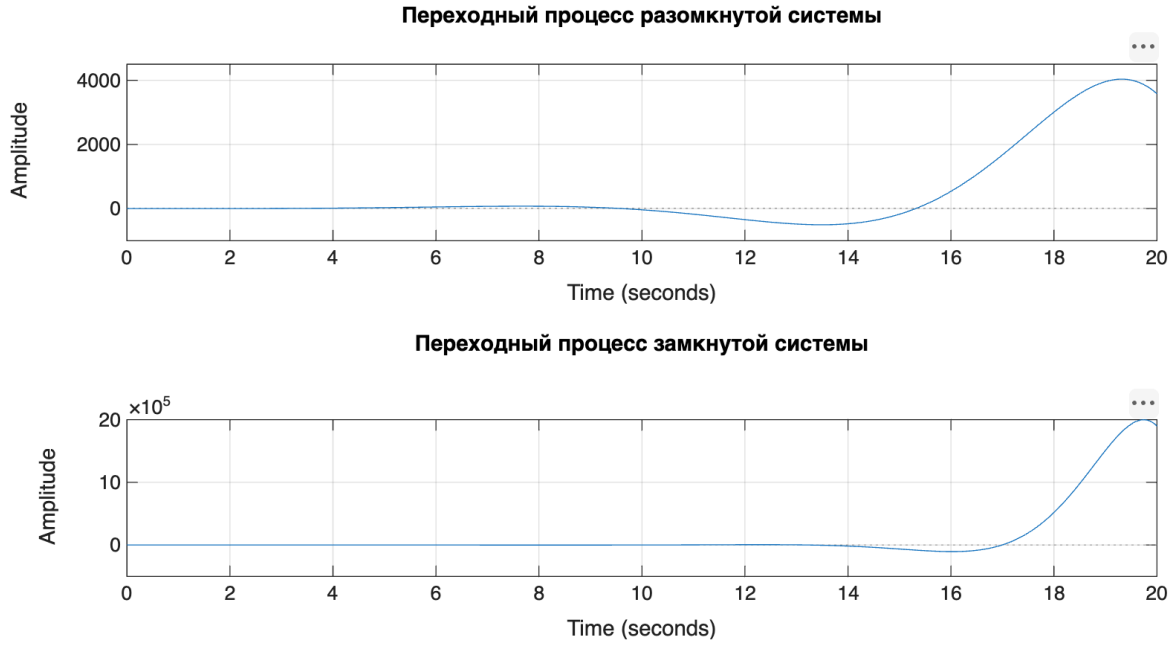


Рисунок 5 - Ответы разомкнутой и замкнутой систем на единичную ступень

Для замкнутой системы положительная вещественная часть полюсов больше: 0,791739 против 0,353556. Поэтому её растущая составляющая увеличивается быстрее. Вертикальные масштабы графиков различаются. Конечного установившегося значения нет; значения W(0) нельзя использовать как предел выхода.

3.6 Выводы

Обе системы варианта №10 неустойчивы. Выводы по Гурвицу, Найквисту и Михайлову согласуются с расположением полюсов и расходящимися переходными процессами. Единичная отрицательная обратная связь не обеспечила устойчивость.

4. Источники

Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. 2012. 186 с.
Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.
MathWorks. MATLAB и Control System Toolbox. Документация функций tf, det, nyquist, tfdata, polyval, pole, step, isstable и свойств графических окон.
University of Illinois. ECE 486 Control Systems. Lecture 18. The Nyquist Stability Criterion.